ملخص الشرح النظري

الفيزياء

الصف الرابع العلمي

الفصل الأول : مَعلَمات رئيسة في الفيزياء

الفصل الثاني : الخصائص الميكانيكية للمادة

إعداد الأستاذ

يوسف عناد

الفصل الأول : مَعلَمات رئيسة في الفيزياء

Chapter 1

1-1 القياس Measurement

- ترتكز العلوم عامةً والفيزياء خاصةً على **القياس**.
- المفاهيم الفيزيائية مثل (الكتلة، المسافة، الزمن، السرعة، القوة، الضغط، المساحة، درجة الحرارة) هي **كميات فيزيائية** تتحدد بذكر **قيمتها العددية** و**وحدة قياسها**.
- إدخال القياس في التجارب كان عاملاً أساسياً في تقدّم علم الفيزياء وتطوره بسرعة.
- حواس الإنسان مهمة كدلالة للقياس لكنها **محدودة** في مداها وصحتها ودقتها.
- مقاييس طبيعية للزمن: **نبضات القلب**، **اليوم** (زمن دورة الأرض حول محورها)، **السنة** (زمن دورة الأرض حول الشمس)، وتعاقب الليل والنهار والفصول.

2-1 النظام الدولي للوحدات SI

النظام الدولي (SI) مختصر للعبارة الفرنسية System International Units، وهو امتداد وتشذيب للنظام المتري التقليدي ويشمل **سبع وحدات أساس**:

#	الكمية	Quantity	الوحدة	Unit	الرمز
1	الطول	length	متر	meter	m
2	الكتلة	mass	كيلوغرام	kilogram	kg
3	الزمن	time	ثانية	second	s
4	التيار الكهربائي	electric current	أمبير	ampere	A
5	كمية المادة	amount of substance	مول	mole	mol
6	درجة الحرارة	temperature	كلفن	kelvin	K
7	شدة الإضاءة	luminous intensity	الكانديلا (شمعة)	candela	cd

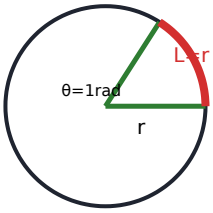
مميزات النظام الدولي

- أكثر ملاءمة للحياة العملية من أي نظام آخر.
- نظام **عشري**؛ ترتبط وحداته بأسس عشرية بسيطة تجعل الحسابات سهلة.
- لكل كمية **وحدة قياس واحدة فقط**.
- نحصل على أجزاء الوحدة ومضاعفاتها بوضع **بادئة** قبل اسمها، والمضاعفات بخطوات 10^3 والأجزاء بخطوات 10^{-3}.

الوحدات التكميلية Supplementary Units

الرمز	Unit	الوحدة	Quantity	الكمية
rad	radian	زاوية نصف قطرية	plane angle	الزاوية المستوية
sr	steradian	زاوية نصف قطرية مجسمة	solid angle	الزاوية المجسمة

الزاوية نصف القطرية (rad): هي الزاوية المركزية المقابلة لقوس طوله يساوي نصف قطر الدائرة.



محيط الدائرة يقابل زاوية نصف قطرية مقدارها 2π rad:

$$2\pi r / r = 2\pi \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ rad} = 360° / 2\pi \approx 57.3°$$

الزاوية المجسمة (sr): هي الزاوية المركزية المجسمة التي تقابل جزءاً من سطح كروي مساحته بقدر مربع نصف قطر تلك الكرة، وتقدر بوحدة Sr.

$$4\pi r^2 / r^2 = 4\pi \text{ sr}$$

بادئات النظام الدولي Prefixes

البادئة	Prefix	الرمز	القيمة	مثال
تيرا	tera	T	10^{12}	
كيكا	giga	G	10^{9}	
ميكا	mega	M	10^{6}	1 Mm = 10^{6} m
كيلو	kilo	k	10^{3}	1 km = 10^{3} m
سنتي *	centi	c	10^{-2}	
ملي	milli	m	10^{-3}	1 mA = 1×10^{-3} A
مايكرو	micro	μ	10^{-6}	1 μC = 1×10^{-6} C
نانو	nano	n	10^{-9}	1 ns = 10^{-9} s
بيكو	pico	p	10^{-12}	1 pC = 1×10^{-12} C
فيمتو	femto	f	10^{-15}	1 fm = 1×10^{-15} m

* السنتي ليست من وحدات النظام الدولي.

3-1 أخطاء القياس Measurement errors

تعتمد دقة القياسات الفيزيائية على: **دقة أجهزة القياس**، و**مهارة وخبرة المجرّب**، و**ظروف عمل التجربة**. ومن مصادر الأخطاء:

1 - أخطاء الأجهزة وأدوات القياس

- ناتجة عن عدم دقة تدريج الجهاز (رداءة الصنع أو المعايرة غير الصحيحة).
- بعضها تتغير قراءته التدريجية بسبب الظروف المحيطة أو مع عمر الجهاز.
- يتوقف خطأ الجهاز على دقة **قراءته الصغرى**: المسطرة المترية 1 mm بينما المايكرومتر 0.01 mm؛ لذا يكون الخطأ بالمسطرة كبيراً مقارنةً بالمايكرومتر عند قياس جسم صغير.
- تكرار القياس بأجهزة ذات المواصفات نفسها **لا يساعد** على تقليل هذا الخطأ.
- عند ذكر نتيجة أي قياس يجب ذكر **حدود الخطأ** فيها، مثل: 1.32 cm ± 0.02.

2 - أخطاء شخصية

- يرتكبها الشخص بسبب قلة خبرته بالقراءة أو عند نقل المعلومات، وتعتمد على معرفته بالأجهزة واستعمالها الصحيح.
- إضافةً إلى أخطاء خارجة عن إرادة الشخص بسبب الظروف المحيطة، وهي **الأخطاء العشوائية**.
- الأخطاء العشوائية هي الوحيدة التي يمكن معالجتها بالقياسات المتكررة وبطرائق إحصائية، أبسطها إيجاد **المتوسط الحسابي** فهو خير تخمين للقيمة الحقيقية.

> تذكّر: الخطأ الصغير في القياس (كقياس موقع على خارطة بمسطرة) قد يؤدي إلى خطأ كبير في البعد الحقيقي.

4-1 الرسوم البيانية Graphs

تُعد الرسوم البيانية من الطرائق المفضلة للحصول على المتوسط الحسابي لعدد من القراءات بصورة جيدة، ولتوضيح العلاقة بين متغيرين تجريبياً، ولاستنباط علاقة رياضية تربطهما، وتحديد قيم الثوابت من الرسم.

خطوات رسم المخطط البياني

1. تحديد نقطة الأصل (0,0) في موقع ملائم على الورقة البيانية.
2. رسم المحورين المتعامدين من نقطة الأصل: الأفقي x-axis والعمودي y-axis.
3. اختيار مقياس رسم ملائم لكل إحداثي حسب القراءات وبما يستفيد من الورقة البيانية.
4. يُفضّل استعمال الأرقام الزوجية لتدريجات مقياس الرسم.
5. تحديد كل نقطة من إحداثياتها (x,y) ثم رسم خط بياني يمر بالنقاط.

ميل الخط المستقيم Slope

إذا كان الخط مستقيماً فإن معادلته تشبه معادلة الخط المستقيم، ويُحسب ميله بأخذ نقطتين عليه P_1, P_2:

$$m = \Delta y / \Delta x = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

في مخطط **(المسافة – الزمن)** لجسم يسير بانطلاق ثابت يكون الخط مستقيماً يمر بنقطة الأصل، و**ميله يمثل الانطلاق**: $v = \Delta d / \Delta t$.

5-1 التغير الطردي والتغير العكسي للكميات الفيزيائية

التغير الطردي Direct proportion

> **التغير الطردي:** يُقال لكمية (a) إنها تتغير تغيراً مباشراً مع كمية أخرى (b) إذا اعتمدت إحداهما على الأخرى بحيث إذا تغيرت (b) فإن (a) تتغير بالنسبة نفسها.

$$a_1/b_1 = a_2/b_2 = a_3/b_3 = \dots = a/b = \text{constant}$$

$$a \propto b \Leftrightarrow a = k\, b$$

حيث k كمية ثابتة تمثل **ثابت التناسب**، ويطلق على هذا التغير التغير بالتناسب أو التغير الطردي.

التغير العكسي Inverse proportion

> **التغير العكسي:** يُقال لكمية a إنها تتغير عكسياً تبعاً لكمية أخرى b عندما تتغير طردياً بصورة مباشرة مع مقلوب الكمية b.

$$a \propto 1/b \Leftrightarrow a = k\,(1/b)$$

كمية تعتمد على أكثر من متغير

أحياناً تعتمد الكمية الفيزيائية على أكثر من متغير، فمثلاً حجم الأسطوانة يتناسب مع مربع نصف القطر (بثبوت الارتفاع) ومع الارتفاع (بثبوت نصف القطر):

$$V \propto r^2\, h \Leftrightarrow V = k\, r^2\, h \quad (k = \pi)$$

اشتقاق معادلة الغاز المثالي

- **قانون شارل** Charle's law: حجم كتلة معينة من غاز يتغير طردياً مع درجة الحرارة المطلقة (بثبوت الضغط): $V \propto T$
- **قانون بويل** Boyle's law: حجم كتلة معينة من غاز يتغير عكسياً مع الضغط المسلط عليها (بثبوت درجة الحرارة): $V \propto 1/P$
- عند تغير كل من درجة الحرارة والضغط:

$$V \propto T/P \;\Leftrightarrow\; V = kT/P \;\Rightarrow\; PV = kT = nRT$$

حيث $k = nR$، n عدد مولات الغاز، R الثابت العام للغازات $R = 8.314\ J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$.

تذكّر:

- العلاقة $y = 2x$: y تتغير مع x تغيراً خطياً طردياً، والخط البياني المستقيم **يمر** بنقطة الأصل.
- العلاقة $y = 2x + a$: تغير خطي طردي، والخط المستقيم **لا يمر** بنقطة الأصل عندما $a \neq 0$.

الفصل الثاني : الخصائص الميكانيكية للمادة Mechanical properties of materials

مقدمة

- الخواص الميكانيكية للمادة ترتبط **بسلوكها عند تأثير قوى خارجية فيها**.
- للمادة ثلاث حالات (صلبة، سائلة، غازية) على وفق القوى الجزيئية والطاقة الحركية للجزيئات والمسافات البينية بينها، وتوجد حالة أخرى تسمى **البلازما**.
- **الغازات** لا تحتفظ بشكلها ولا بحجمها ثابتاً عند تأثير قوى خارجية فيها.
- **السوائل** تحتفظ بحجمها ثابتاً بينما لا تحتفظ بشكلها.
- **المواد الصلبة**: تأثير القوى الخارجية يسبب حدوث **تشوّه** (Deformation) فيها، أي تغيير في شكلها.

يعتمد التشوه على عوامل أهمها:

1. مقدار القوة الخارجية المؤثرة في الجسم.
2. أبعاد الجسم.
3. المادة المصنوع منها.

أهمية دراسة الخواص الميكانيكية: لها دور فعّال في التطور التكنولوجي، إذ تُصنّع مواد جديدة غير موجودة في الطبيعة كالألياف الصناعية التي تتحمل إجهادات عالية رغم خفة وزنها، مما فتح الآفاق لتطبيقات:

1. **التطبيقات الصناعية:** كصناعة علب الغاز المضغوط والإطارات وهياكل وسائط النقل خاصةً هياكل وأجنحة الطائرات، فضلاً عن الصناعات الإنشائية والأدوات الرياضية.
2. **التطبيقات الفضائية:** كتصنيع أجزاء كثيرة من الصواريخ والمركبات الفضائية وخزانات الوقود.

1-2 مفهوم المرونة وقانون هوك

- إذا سُحب حبل من المطاط بقوة من طرفيه فإنه يقاوم المط، لكن طوله يتمدد متأثراً بالقوة، وعند تركه يرجع إلى طوله الأصلي.
- إذا عُلّق سلك من الفولاذ وعُلّق في طرفه السائب ثقل فإنه يستطيل قليلاً، وإذا زال الثقل عاد السلك إلى طوله الأصلي.

التفسير: السلك الذي يُعلَّق به ثقل يقاوم القوة الخارجية المؤثرة فيه بقوة منشؤها **قوى التجاذب الجزيئي** بين جزيئات المادة نفسها، التي تظهر نتيجة حدوث التغيير في شكل الجسم أو طوله، وهذه القوى الجزيئية تحاول إعادة الجسم إلى حالته الأصلية بعد زوال القوى المؤثرة.

إذا كُبس غاز أو سائل فإنهما يقاومان تغيير حجمهما (**السائل يقاوم أكثر**)، فإذا زال الضغط عنهما رجعا إلى حجمهما الأصلي.

وجد العالم **روبرت هوك** العلاقة بين القوة المؤثرة في سلك ومقدار التغير الحاصل في طوله، وتسمى **قانون هوك** (Hooke's law).

نشاط: مفهوم المرونة

الأدوات: نابض حلزوني، أثقال متساوية مقدار كل منها 0.1 N، حامل حديد، مسطرة مدرجة، ورقة.

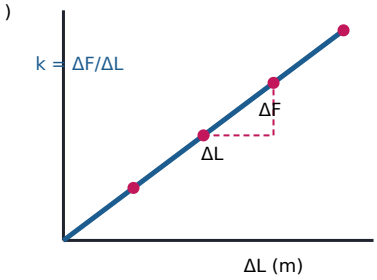
الخطوات:

1. نعلّق النابض شاقولياً بحامل الحديد ونؤشر على الحلقة الأخيرة السفلى منه على ورقة خلف النابض.
2. نعلّق ثقلاً مقداره 0.1 N ونسجل الزيادة الحاصلة في طول النابض.
3. نعلّق ثقلاً آخر ليصير الثقل الكلي 0.2 N، فنلاحظ أن الزيادة في الطول تصبح **ضعف** الزيادة السابقة.
4. نكرر العملية باستعمال أثقال عدة بالتتابع وندرج القراءات في جدول.
5. نرسم العلاقة البيانية بين الأثقال (القوة) والاستطالة (على فرض إهمال كتلة النابض) فنحصل على **علاقة خطية**.

الاستنتاج: إن الزيادة الحاصلة في طول النابض **تتناسب طردياً** مع قوة الشد ضمن حدود المرونة، أي:

قوة الشد = ثابت مرونة النابض × الاستطالة

$$F = k\,\Delta L$$



العلاقة بين القوة والاستطالة

حيث إن:

- F : قوة الشد (Tensile force) التي سببت استطالة النابض.
- ΔL : مقدار الاستطالة.
- k : ثابت مرونة النابض، وقيمته تمثل **ميل الخط المستقيم**، ويقاس بوحدة N/m، وتكون قيمته ثابتة **لا تتغير إلا بتغير شكل النابض أو المادة المصنوع منها**.

ونلاحظ من هذا النشاط أن النابض يعود إلى وضعه السابق فور زوال القوة.

المرونة: هي الإعاقة التي يبديها الجسم للقوة المغيرة لشكله أو حجمه أو طوله، مع رجوعه إلى وضعه السابق بعد زوال ذلك المؤثر.

يتصف الجسم المرن بما يأتي:

- يعود إلى شكله أو حجمه أو طوله السابق بعد زوال تأثير القوة عنه.
- يتناسب التشوه الحاصل فيه تناسباً خطياً مع القوة المسببة له ضمن حدود المرونة.

حد المرونة: هو الحد الذي إذا اجتازته القوة المؤثرة لا يعود الجسم إلى ما كان عليه بعد زوال تلك القوة، لذا يقال عن هذا الجسم إنه حدث فيه **تشوّه دائمي** (Permanent Deformation).

إعداد الأستاذ يوسف عناد — الصف الرابع العلمي